Zarządzanie chmurą i przechowywanie danych

Dominik Ryżko

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Cloud Computing

Definition

Chmura obliczeniowa zapewnia dostęp do zasobów systemów informatycznych, w szczególności przechowywania danych (cloud storage) i mocy obliczeniowych, bez konieczności aktywnego zarządzania nimi przez użytkownika.

Cechy:

- Skalowalność
- Elastyczność
- Dostępność na życzenie
- Self-service
- Odporność na awarie
- etc.

Chmura - Modele usług

Modele

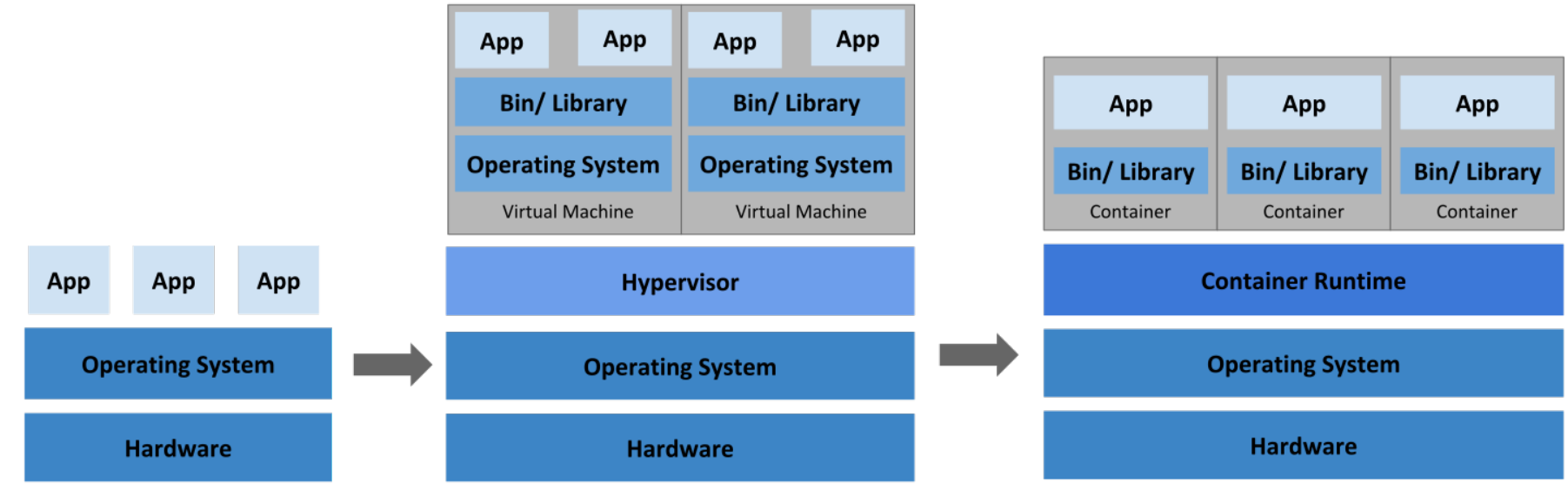
- IaaS – Dostarcza wysokopoziomowych APIs dając warstwę abstrakcji nad szczegółami infrastruktury takimi jak fizyczne zasoby obliczeniowe, przechowywanie i partycjonowanie danych, skalowanie, bezpieczeństwo, backup, etc.
- PaaS – Daje możliwość osadzania przez klienta własnych aplikacji stworzonych przy zastosowaniu języków programowani, bibliotek, serwisów i narzędzi oferowanych przez dostawcę chmury
- SaaS – Dostarcza klientowi gotowych aplikacji działających w chmurze obliczeniowej

Chmura - Modele wdrażania

Modele

- Publiczna - Dostarczana przez otwarty internet jako płatny serwis
- Prywatna - Zarządzana wewnętrznie przez organizację
- Hybrydowa - Zarządzana przez organizację i rozszerzana o zasoby publiczne w miarę potrzeb
- Społeczna (Community) - Zarządzana przez grupę organizacji zwykle o podobnych zainteresowaniach np. naukowych

Techniki wirtualizacji



Kubernetes

Od VM do kontenerów

- Kontenery dają "lżejszy" narzut niż VM
- Koncepcja *immutable infrastructure* - kontenery nie są modyfikowane po wdrożeniu, w razie potrzeby uruchamia się nowe, co daje lepszą powtarzalność i kontrolę nad wersjami i konfiguracją

Kubernetes jako platforma zarządzania

- scheduling
- autoscaling
- self-healing
- alternatywa dla YARN

Cloud Managment Platform (CMP)

CMP [Gartner]

CMPs are integrated products that provide for the management of public, private and hybrid cloud environments. The minimum requirements to be included in this category are products that incorporate self-service interfaces, provision system images, enable metering and billing, and provide for some degree of workload optimization through established policies. More-advanced offerings may also integrate with external enterprise management systems, include service catalogs, support the configuration of storage and network resources, allow for enhanced resource management via service governors and provide advanced monitoring for improved “guest” performance and availability.

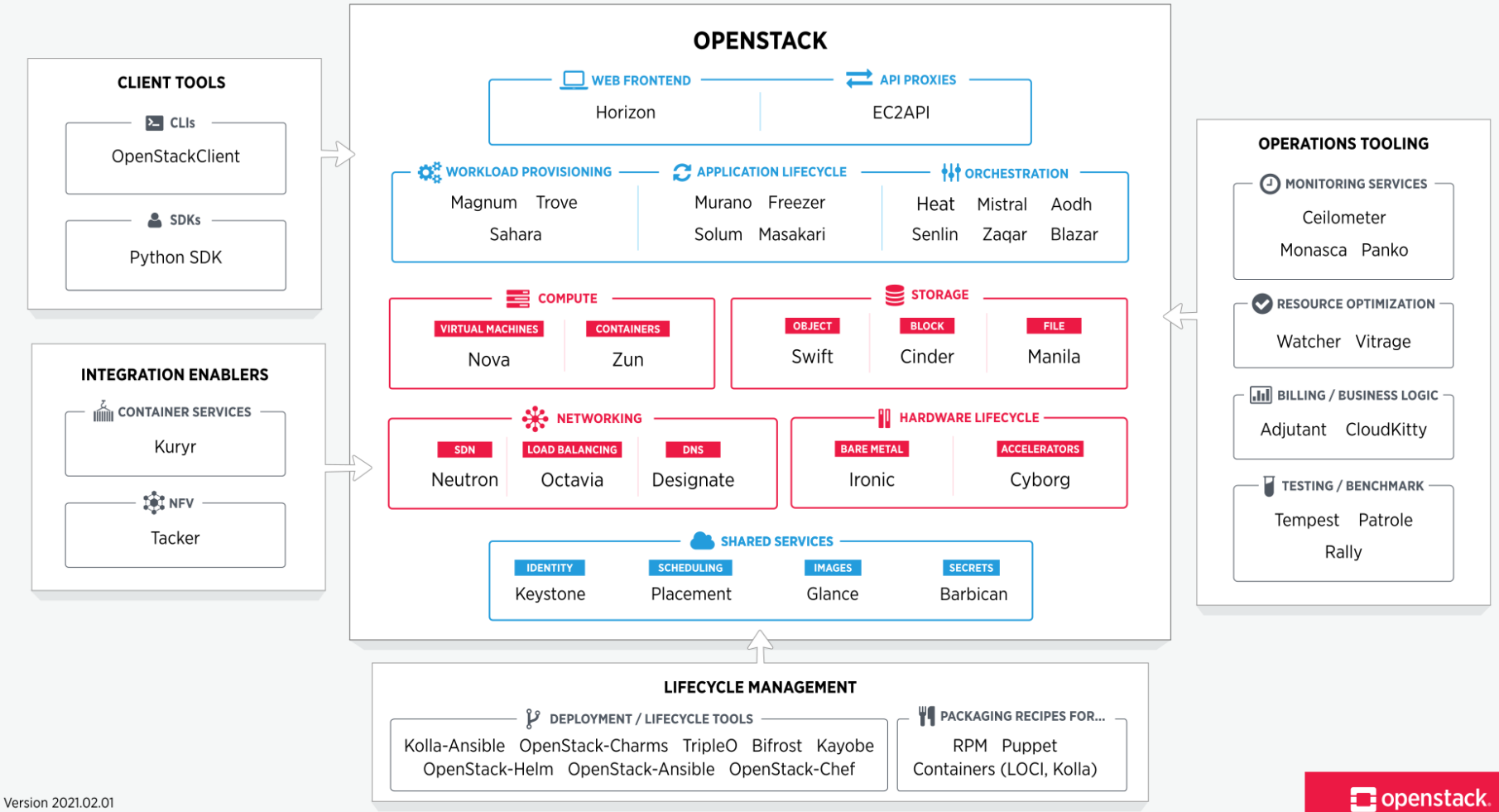
Open Stack

Cechy:

- Działa na standarowym sprzęcie
- Odporny na awarie
- Skalowalny
- Wspiera otwarte standardy
- Dostarcza narzędzia do zarządzania
- itd.

Open Stack

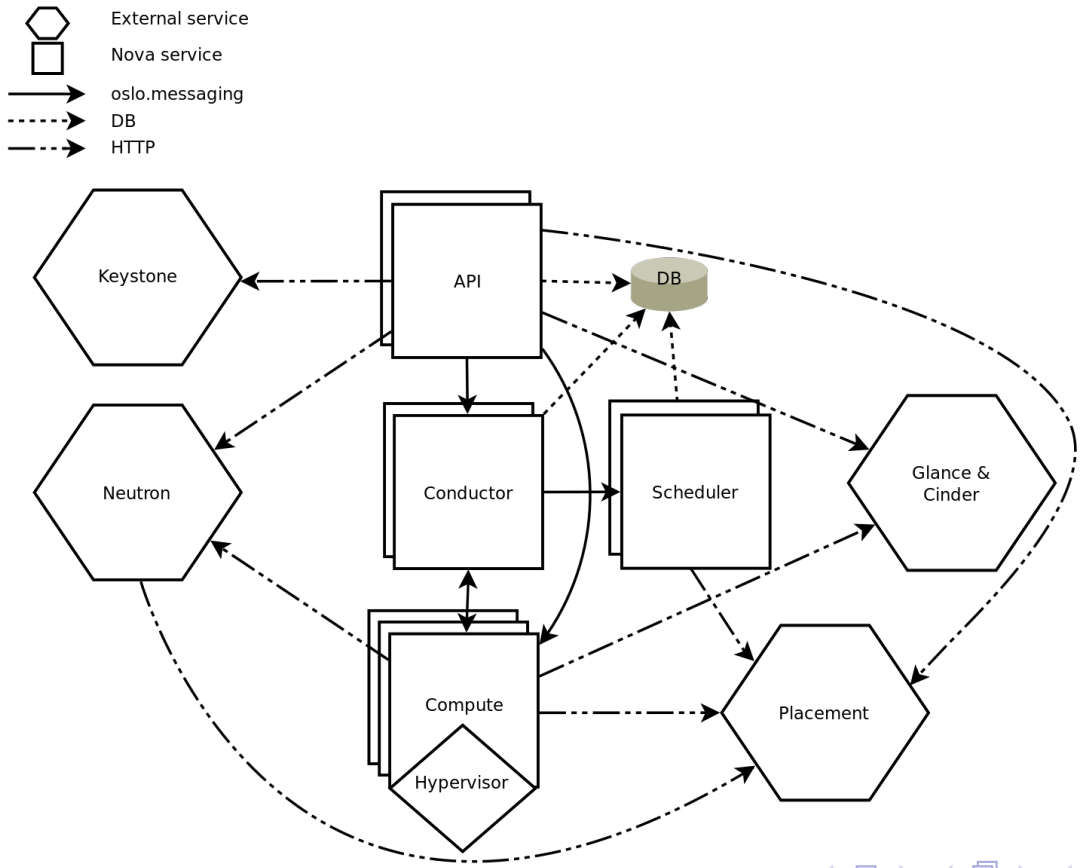
Open Stack Map



Open Stack - obliczenia

NOVA

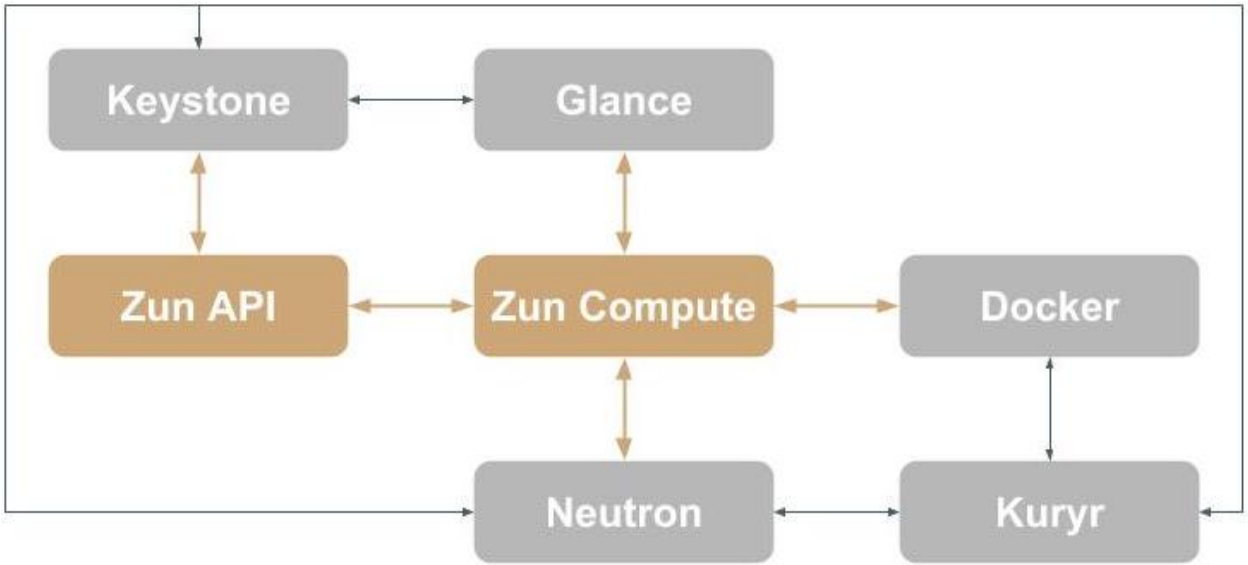
Nova dostarcza instancji obliczeniowych w tym maszyn fizycznych (przez usługę ironic), wirtualnych oraz w ograniczonym zakresie kontenerów.



Open Stack - obliczenia

ZUN

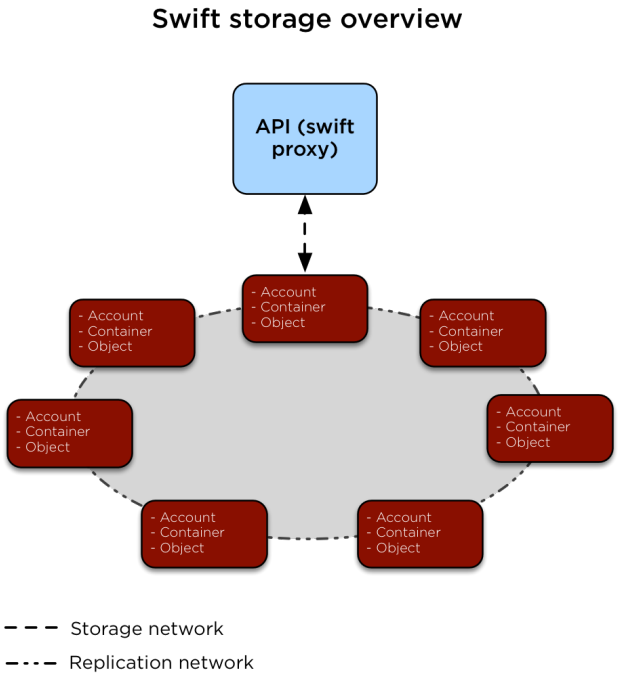
Zun dostarcza OpenStack API do uruchamiania i zarządzania kontenerami opartymi o różnorodne technologie. Zun *ukrywa* te technologie, zapewniając płynne działanie z pozostałymi komponentami OpenStack.



Open Stack - storage

Swift

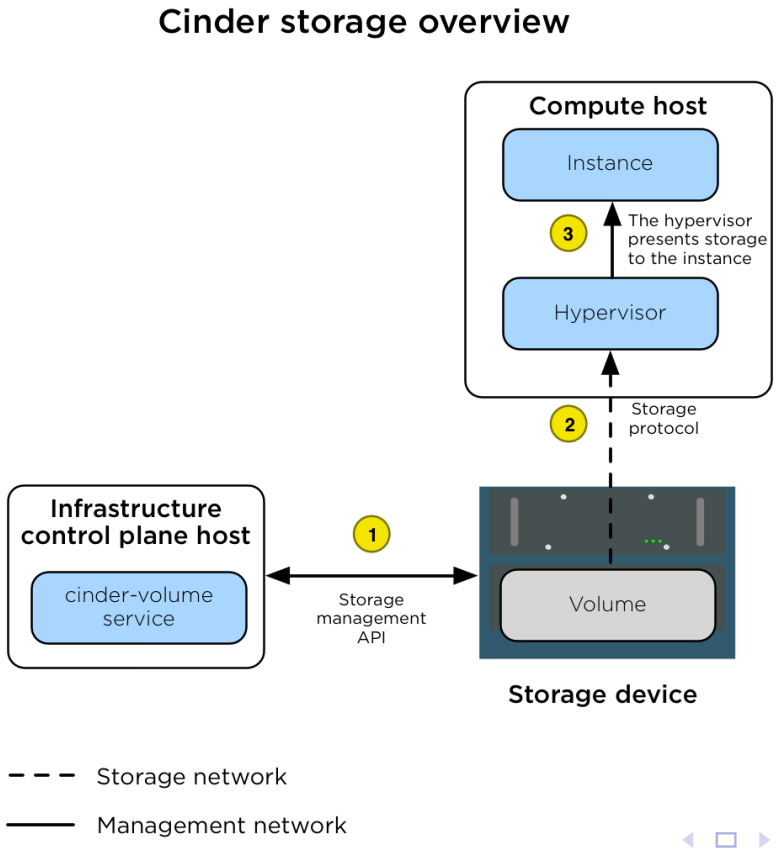
Swift jest wysoko-dostępną, rozproszoną bazą object/blob, działającą w modelu *eventually consistent*. Jest zoptymalizowany na trwałość, dostępność i zrównoleglenie w skali całego zbioru danych. Idealnie nadaje się do przechowywania nieustrukturalozowanych danych stale rosących.



Open Stack - storage

Cinder

Cinder wirtualizuje zarządzanie blokowego przechowywania danych w modelu self-service API, ukrywając szczegóły związane z fizycznym przechowywaniem danych.



Open Stack

Neutron

Neutron dostarcza w OpenStack łączność sieciową i adredresowanie w modelu *network-as-a-service*. Obsługuje tworzenie i zarządzanie wirtualną insfrastrukturą sieciową w tym: połączeń, switch'e, pod sieci, router'y, VPNy etc. dla urządzeń obsługiwanych przez usługi obliczeniowe.

Keystone

Keystone dostarcza autentykację, odkrywanie usług oraz rozproszoną autoryzację poprzez Identity API. Wspiera LDAP, OAuth, OpenID Connect, SAML i SQL.

Wydajne obliczenia w chmurze

Separacje obliczeń i storage

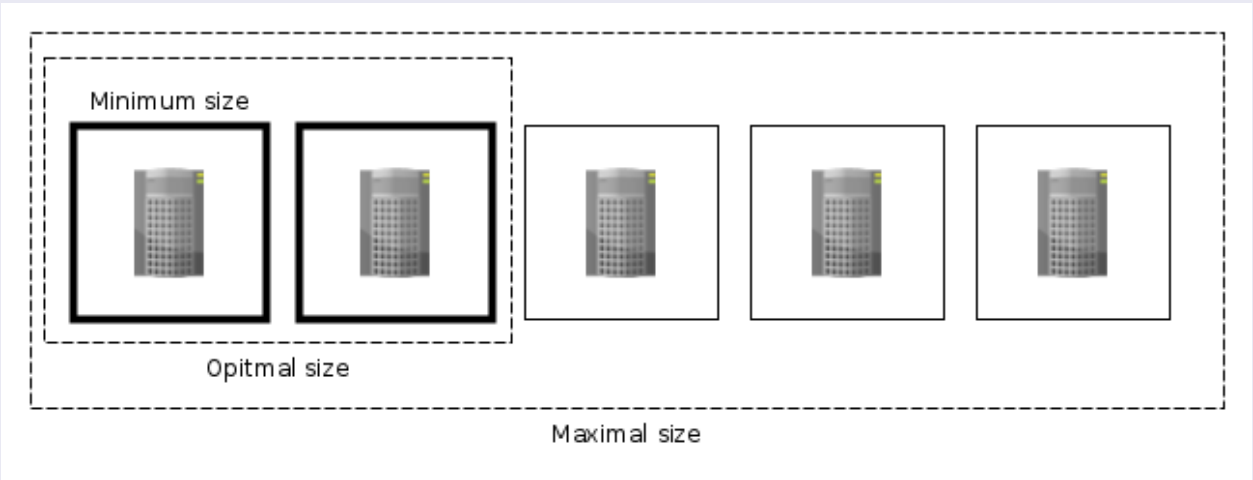
- W modelu klasycznym (np. Hadoom) oba elementy są połaczone
- W modelu chmurowym mamy osobno - storace, różne modele obliczeń, autoskalowanie
- Dzięki temu możemy obniżyć koszt i używać wielu różnych silników obliczeniowych

Wydajne obliczenia w chmurze

Jak poprawić wydajność:

- uruchamianie nowych instancji
- przenoszenie VM/kontenerów
- load balancing
- ... inne

Automatyczna skalowalność



Wydajne obliczenia w chmurze

Migracja VM-ek

- Inicjalizacja - potwierdzenie hosta docelowego
- Transfer pamięci - migracja stanu VM, maszyna dalej działa i ew. inkrementalne zmiany zostaną przesłane w kolejnym korku
- Wstrzymanie działania i przesłanie elementów nie związnych z pamięcią, np ustawień siecowych
- Potwierdzenie i wznowienie pracy

Wydajne obliczenia w chmurze - load balancing

Metryki

- Przepustowość (Throughput)
- Czas odpowiedzi (Response time)
- Czas alokacji (Makespan)
- Skalowalność (Scalability)
- Odporność na awarię (Fault tolerance)
- Czas migracji (Migration time)
- Poziom nierównowagi (Degree of imbalance)
- Wydajność (Performance [after load balancing])
- Energochłonność (Energy consumption)

Wydajne obliczenia w chmurze - Load balancking

Kroki

- Monitorowanie obciążenia - Monitorownie stanu i zadań
- Synchronizacja - Wymiana informacji o stanie i zadaniach
- Kryteria rebalansowania - Obliczenia dla nowych stanów i proces decyzyjny
- Migracja zadań - Fizyczny transfer danych i zadań

Wydajne obliczenia w chmurze - load balancing

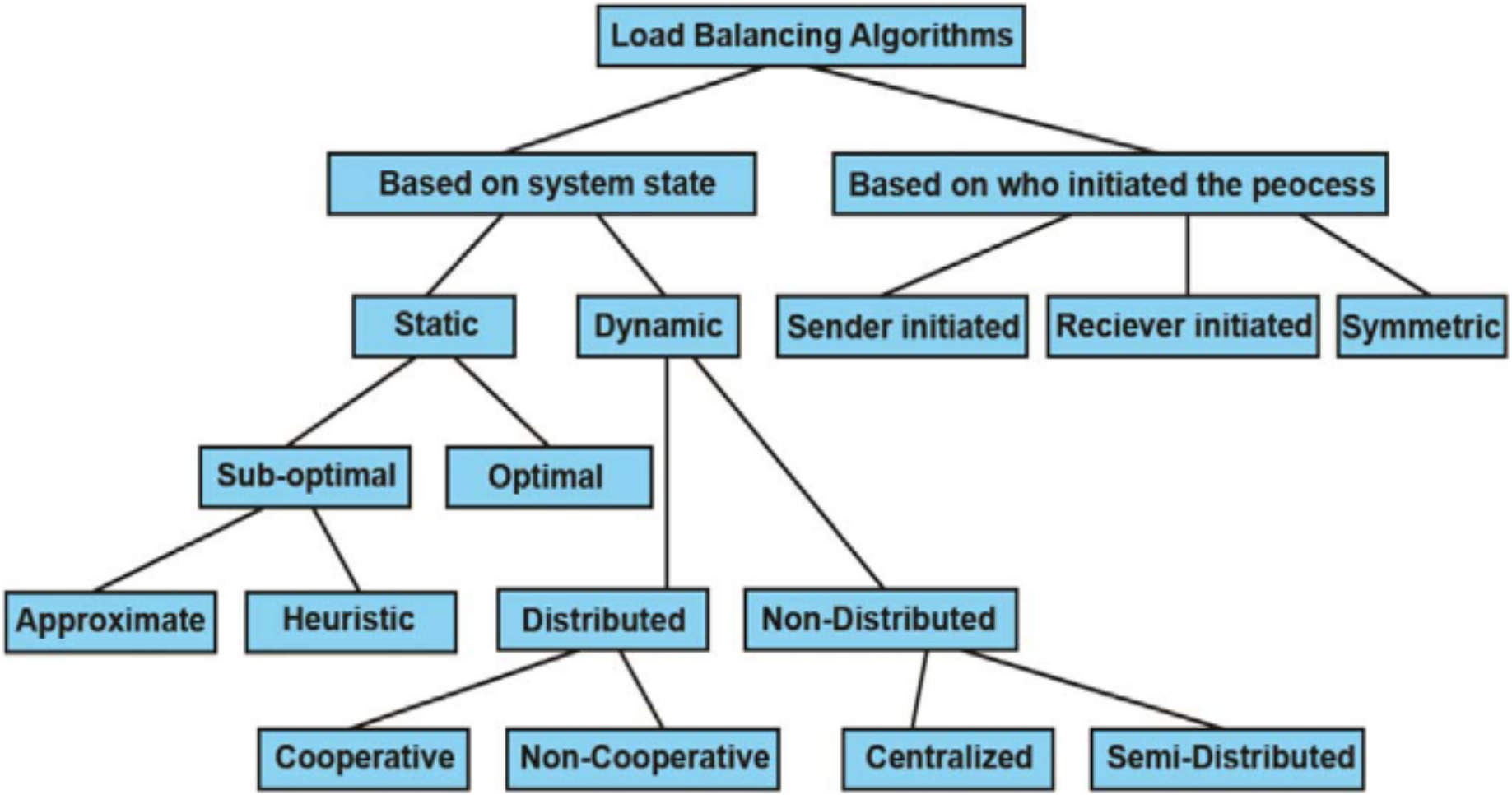


Fig. 2. State of the art classification of load balancing strategies.

Wydajne obliczenia w chmurze - Load balancking

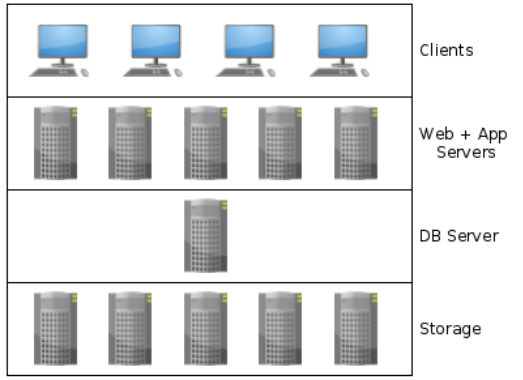
- Algorytmy statyczne:
  - Decyzje podejmowane na podstawie predefiniowanych reguł
  - Nie są elstyczne
  - Potrzebują wczesniejszej wiedzy o systemie
- Algorytmy dynamiczne:
  - Działają na podstawie aktualnego stanu systemu
  - Są elastyczne
  - Adaptują się do danego systemu

Wydajne obliczenia w chmurze - Load balancking

Metody

- Na poziomie algorytmów - np. MapReduce
- Algorytmy inspirowane zjawiskami naturalnymi - *mrówkowe*, genetyczne etc.
- Agentowe
- Generyczne - FIFO, Throttled etc.
- Zorientowane na aplikacje
- Zorientowane na sieć
- Analiza w kontekście całościowych przepływów danych (workflow)

Rozproszone architektury bazodanowe



Classical



Partitioning



Replication



Distributed Control



Caching

Object storage

Cechy:

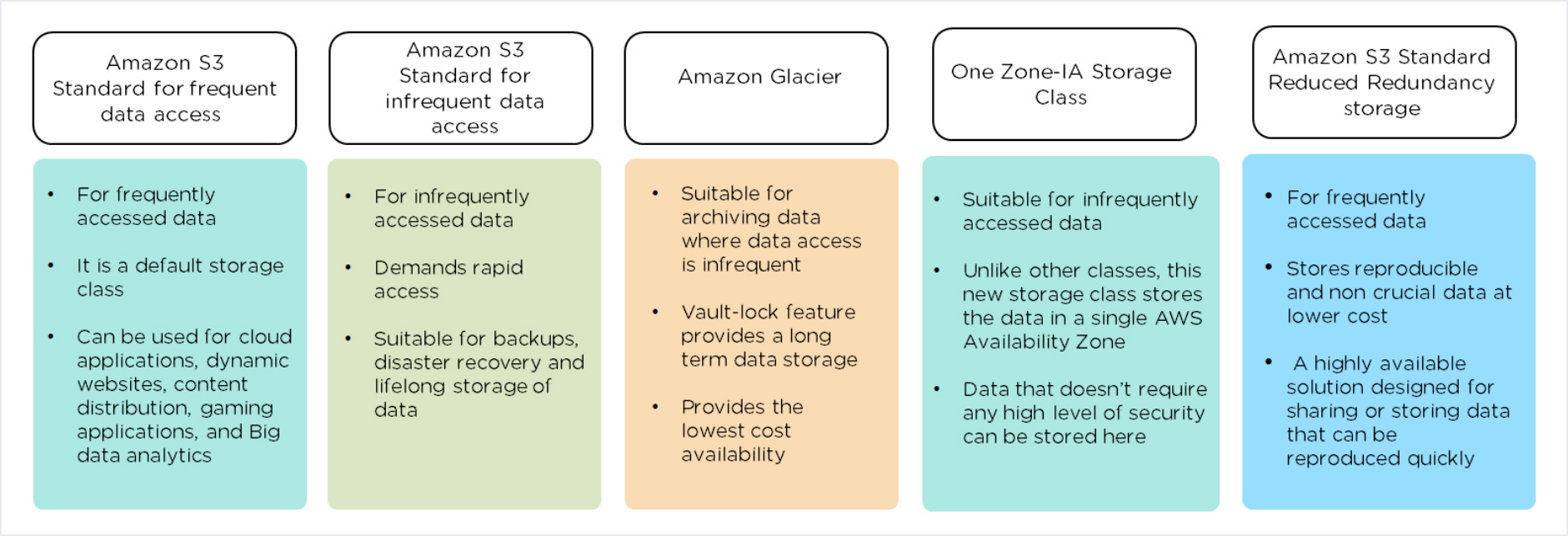
- Przykrywa warstwę fizyczną jak system plików czy bloki danych
- Typowo posługuje się abstrakcją kubełków (buckets)
- Dostarcza podstawowych operacji na kubełkach (create, delete) i obiektach (put, get delete, list)
- Obiekty są adresowane przez unikalny klucz lub nazwę
- Mechanizmy kontroli dostępu mogą być ustawiane na poziomie poszczególnych obiektów
- Metadane mogą być częścią obiektów
- Można definiować operacje na całych kolekcjach obiektów

Object storage - przykłady platform

S3

System stworzony przez Amazona. API S3 stało się otwartym standardem obsługiwanym przez inne projekty komercyjne i open source.

Architektura

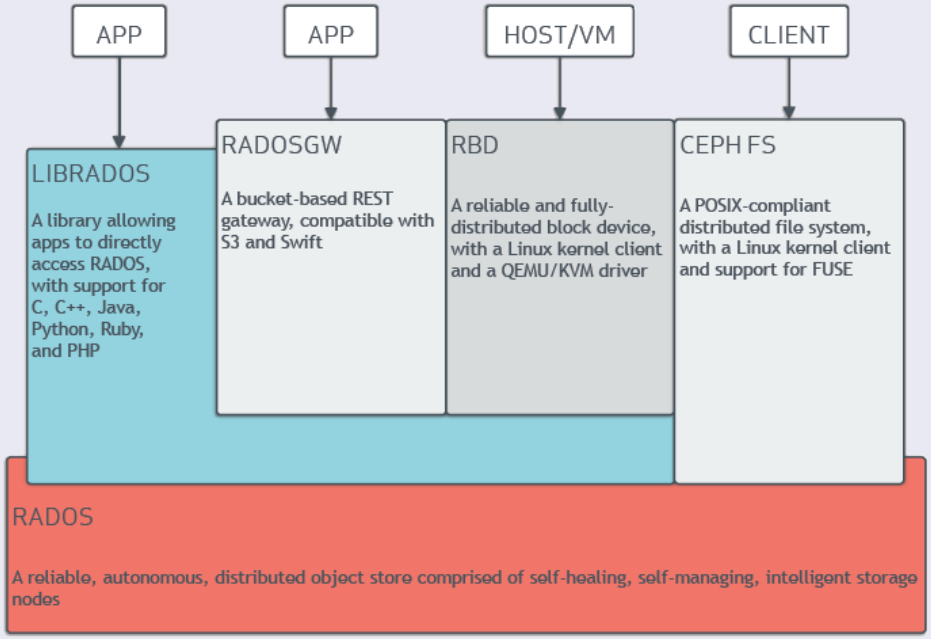


Object storage - przykłady platform

CEPH

Dostarcza możliwości przechowywania zarówno obiektów, blocków danych jak i obsługuje system plików, wszystko w oparciu o wspólny klaster. Część obiekowa jest obsługiwana przez Reliable Autonomic Distributed Object Store (RADOS).

Architektura



Object storage - przykłady platform

Amazon Dynamo

Dynamo jest skalowalną, wysoko dostępną bazą klucz-wartość, pozwalającą na przechowywanie obiektów binarnych (raczej niedużych) bez utrzymywania schematu.

Założenia:

- Model zapytań: proste operacje atomowe *put*, *get*, pozwalające na dostęp po kluczu.
- ACID: Luźne traktowanie cech transakcji - dostępność przed spójnością
- Wydajność: serwis powinien działać na standardowym sprzęcie z minimalnymi opóźnieniami
- Skalowalność: wymaganie wysokiej skalowalności
- Bezpieczeństwo: Założenie o działaniu w kontrolowanym środowisku, ograniczone mechanimy autoryzacji etc.

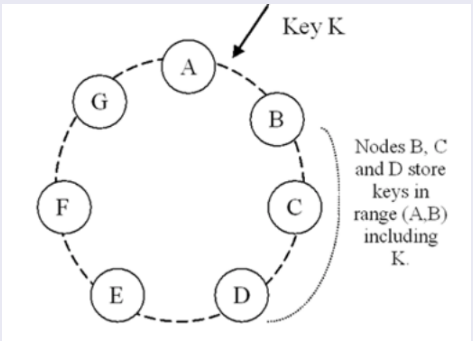
Object storage - przykłady platform

Dynamo

Dynamo używa wariantu spójnego hashowania (*consistent hashing*) aby dystrybuować dane po węzłach. Zakres wartości funkcji hashującej jest reprezentowany jako stały cykliczny zbiór - pierścień (*ring*). Klucz każdego obiegktu jest mapowany na wartości pierścienia. Każdy węzeł ma przyporządkowanych kilka wartość w pierścieniu (węzły wirtualne). Zalety:

- Niedostępne węzły są zastępowane przez dostępne
- Nowe węzły przejmują proporcjonalną część ruchu
- Można regulować proporcję węzłów wirtulanych do fizycznych

Architektura



Block storage

Cechy:

- Przechowuje dane w blokach o stałym rozmiarze
- Adresowanie przez fizyczny adres bloku
- Duże obiekty/zbiory danych będą potrzebowały wielu bloków do zapisu
- Dla większości usług potrzebna jest abstrakcja wyższego poziomu np. system plików
- Oferuje dużą wydajność odczytu i zapisu

Block vs Object storage

	Object	Block
Wydajność	Duże obiekty	Bazy danych i dane transakcyjne
Rozproszenie	Łatwe	Wrażliwe na opóźnienia
Skalowalność	>PB	Ograniczone adresowaniem
Analityka	Łatwa dostępność metadanych	Brak semantyki

Table: Object vs block storage

Agenty mobilne vs środowiska chmurowe

Instancja serwisu umieszczona w kontenerze przypomina agenta/aktora:

- ma własny cykl życia
- kooperuje z innymi instancjami
- powinna adaptować się do zmiennej sytuacji

Kolokacja

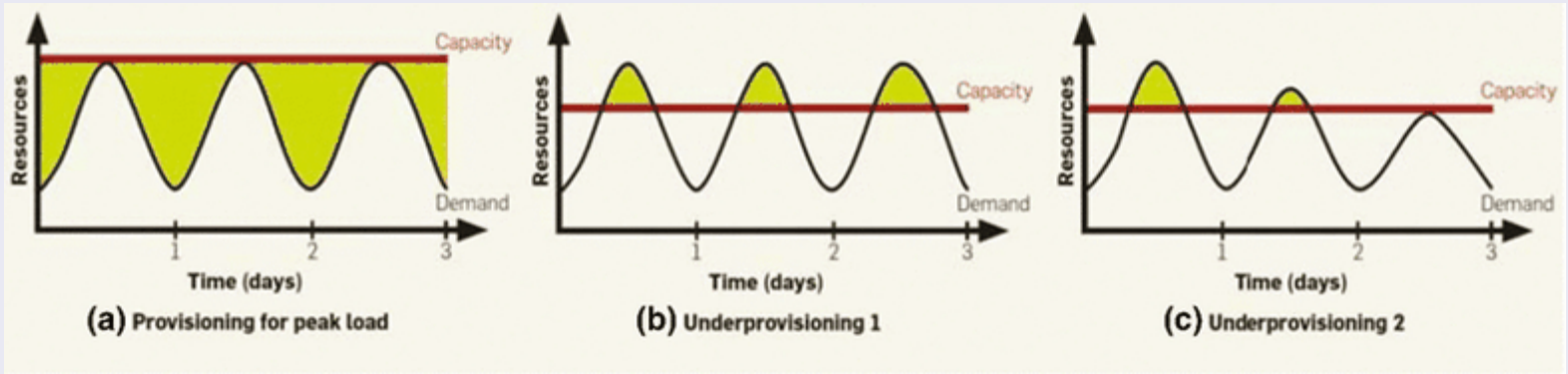
Grupowanie serwisów w jednym VM/kontenerze jest analigiczne do rozlokowania agentów w platformie MAS

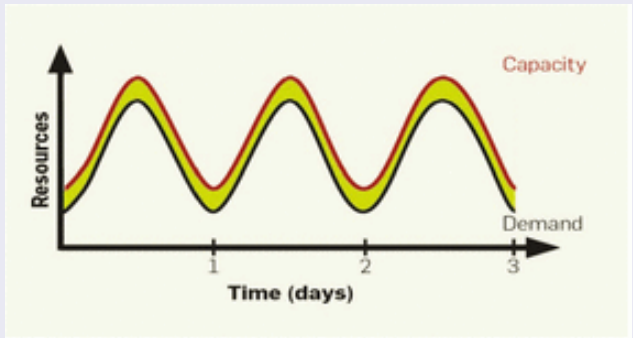
Zarządzanie zasobami

Migracja VM/kontenerów jest standardowym procesem w chmurze, który można porównać do migracji agentów mobilnych, choć te drugie robią to zwykle autonomicznie.

Agenty do zarządzania systemami chmurowymi

Multi-agent based dynamic resource provisioning and monitoring for cloud computing systems infrastructure, [Mahmoud Al-Ayyoub, 2015]





Agenty do zarządzania systemami chmurowymi

